1985 年普通高等学校招生全国统一考试

1985 年上海卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 不等式 $|x+2|<1$ 的解集是 underline{hspace{2.5em}}.

$(-3,-1)$

由绝对值不等式的意义，$|x+2|<1$ 等价于 $-1<x+2<1$. 不等式两边同时减去 2，得 $-3<x<-1$，所以解集为 $(-3,-1)$.

2. 函数 $y=\sqrt[8]{x}-1$ 的反函数是 underline{hspace{2.5em}}.

$y=(x+1)^8,\ x\geq -1$

原函数的定义域为 $x\geqslant 0$，且八次方根函数在此定义域上严格递增，所以反函数存在. 由 $y=\sqrt[8]{x}-1$ 得 $y+1=\sqrt[8]{x}$，从而 $x=(y+1)^8$. 交换 x，y 的位置，得到反函数 $y=(x+1)^8$. 原函数的值域为 $y\geq -1$，因此反函数的定义域为 $x\geq -1$.

3. 函数 $y=\tan 2x$ 的最小正周期是 underline{hspace{2.5em}}.

$\dfrac{\pi}{2}$

正切函数满足 $\tan u=\tan v$ 当且仅当 $u-v=k\pi$，其中 $k\in\mathbb{Z}$. 若 T 是 $y=\tan 2x$ 的周期，则对定义域内任意 x，有 $\tan(2x+2T)=\tan 2x$，从而 $2T=k\pi$. 取最小正整数 $k=1$，得到 $T=\dfrac{\pi}{2}$；反之，$\tan(2x+\pi)=\tan 2x$，所以最小正周期确为 $\dfrac{\pi}{2}$.

4. 设等差数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=2$，$a_2=5$，则 a_{10} =underline{hspace{2.5em}}.

29

等差数列的公差为 $d=a_2-a_1=5-2=3$. 由通项公式 $a_n=a_1+(n-1)d$，得 $a_{10}=2+9\times 3=29$.

5. 方程 $9^x=3^{x+1}$ 的解是 underline{hspace{2.5em}}.

$x=1$

因为 $9=3^2$，所以原方程化为 $3^{2x}=3^{x+1}$. 底数 $3>0$ 且 $3\neq 1$，指数函数具有一一对应性，故 $2x=x+1$，解得 $x=1$. 将 $x=1$ 代回原方程，左右两边均为 9，所以这是原方程的解.

6. 用不等号 $>$ 或 $<$ 连接：$\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{7}}$underline{hspace{2.5em}}$\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{6}}$.

$>$

因为 $0<\dfrac{1}{2}<1$，所以指数函数 $y=\left(\dfrac{1}{2}\right)^t$ 在 $\mathbb{R}$ 上严格递减. 又因为 $\dfrac{1}{7}<\dfrac{1}{6}$，递减性给出 $\left(\dfrac{1}{2}\right)^{\frac{1}{7}}>\left(\dfrac{1}{2}\right)^{\frac{1}{6}}$，故应填 $>$.

7. 如果一个圆的圆心在点 $(2,4)$，并且经过点 $(0,3)$，则这个圆的方程是 underline{hspace{2.5em}}.

$(x-2)^2+(y-4)^2=5$

圆心为 $C(2,4)$. 由圆经过点 $(0,3)$，半径的平方为 $r^2=(0-2)^2+(3-4)^2=4+1=5$. 因此圆的标准方程为 $(x-2)^2+(y-4)^2=5$. 将 $(0,3)$ 代入可得左边为 $4+1=5$，与方程一致.

8. 直线 $y=-x+3$ 的倾斜角的大小是 underline{hspace{2.5em}}.

$\dfrac{3\pi}{4}$

直线的斜率为 $k=-1$. 设倾斜角为 θ，按定义有 $0\leq\theta<\pi$ 且 $\tan\theta=k=-1$. 在这个范围内，$\tan\theta=-1$ 的角为第二象限角 $\theta=\dfrac{3\pi}{4}$，所以倾斜角为 $\dfrac{3\pi}{4}$.

9. 设 $\lg 2=a$，则 $\log_2 25$ =underline{hspace{2.5em}}.

$\dfrac{2(1-a)}{a}$

由换底公式，$\log_2 25=\dfrac{\lg 25}{\lg 2}=\dfrac{2\lg 5}{a}$. 又因为 $\lg 5=\lg\dfrac{10}{2}=1-\lg 2=1-a$，所以 $\log_2 25=\dfrac{2(1-a)}{a}$. 由于 $a=\lg 2>0$，分母不为零，变形合法.

10. 已知 O 为直角坐标系的原点，A 点的坐标为 $(1,3)$，B 点的坐标为 $(0,3)$，若把 $\triangle OAB$ 绕 y 轴旋转一周，则所得旋转体的体积是 underline{hspace{2.5em}}.

π

线段 OA 经过 $(0,0)$ 和 $(1,3)$，方程为 $x=\dfrac{y}{3}$. 三角形内部在 $0\leq y\leqslant 3$ 时满足 $0\leq x\leq\dfrac{y}{3}$. 因而在高度 y 处的截面绕 y 轴旋转后是半径为 $\dfrac{y}{3}$ 的圆盘.

所以旋转体的体积为

$$V=\int_0^3\pi\left(\frac{y}{3}\right)^2\mathrm{d}y=\frac{\pi}{9}\left[\frac{y^3}{3}\right]_0^3=\pi$$

单选题

11. 函数 $y=-\sin 2x+3$ 的最大值是（ ）

C

对任意实数 x，有 $-1\leq\sin 2x\leqslant 1$. 两边同乘以 -1 后不等号反向，得 $-1\leq-\sin 2x\leqslant 1$，再加上 3，得到 $2\leq-\sin 2x+3\leqslant 4$. 当 $\sin 2x=-1$ 时上界可以取到，例如取 $2x=\dfrac{3\pi}{2}$，所以最大值为 4，选 C.

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

12. 设复数 $z_1=1+\mathrm{i}$，$z_2=1-3\mathrm{i}$，则复数 $z=z_1\cdot z_2$ 在复平面内所表示的点位于（ ）

D

利用 $\mathrm{i}^2=-1$，得

$$z=(1+\mathrm{i})(1-3\mathrm{i})=1-3\mathrm{i}+\mathrm{i}-3\mathrm{i}^2=4-2\mathrm{i}$$

复数 $4-2\mathrm{i}$ 在复平面内对应点 $(4,-2)$. 该点的横坐标为正、纵坐标为负，因此位于第四象限，选 D.

A. 第一象限　　B. 第二象限　　C. 第三象限　　D. 第四象限

13. 已知函数 $f(x)=\lg x^2$ 的定义域为 F，函数 $g(x)=2\lg x$ 的定义域为 G，那么（ ）

D

对 $f(x)=\lg x^2$，真数必须满足 $x^2>0$，所以 $x\neq 0$，从而 $F=\{x\mid x\neq 0\}$. 对 $g(x)=2\lg x$，真数必须满足 $x>0$，所以 $G=(0,+\infty)$. 每个正数都属于 F，且 F 还包含负数，因此 $G\subset F$，选 D.

A. $F\cap G=\varnothing$　　B. $F=G$
C. $F\subset G$　　D. $G\subset F$

14. 若一个四棱锥的底面是凸四边形，它的顶点到底面各边的距离都相等，则这个棱锥的底面四边形（ ）

B

设棱锥顶点为 P，底面所在平面为 α，点 P 在 α 上的射影为 H. 设四条底边所在直线分别为 l_1，l_2，l_3，l_4，从 H 向 l_i 作垂线，垂足为 D_i. 题设中到各边的距离均由相应的垂足实现，所以各个 D_i 都在相应的边上. 因为 $PH \perp \alpha$，且 $HD_i \perp l_i$，所以 $PD_i \perp l_i$，并有 $PD_i^2 = PH^2 + HD_i^2$. 题设给出 $PD_1 = PD_2 = PD_3 = PD_4$，故 $HD_1 = HD_2 = HD_3 = HD_4 = r$. 对于凸四边形，若公共等距点 H 在四边形外部，则从 H 向某条边及其相邻边所在直线作垂线时，至少有一个垂足落在对应边的延长线上，这与各个 D_i 都在边上矛盾. 故 H 位于四边形内部. 以 H 为圆心、r 为半径作圆，它在各边上的切点分别为 D_i，因而与四条边分别相切. 所以底面四边形必有内切圆，选 B.

A. 必为正方形　　B. 必有内切圆　　C. 必有外接圆　　D. 必既有内切圆又有外接圆

15. $a > 0$ 且 $b > 0$，是 $ab > 0$ 的（ ）

A

若 $a > 0$ 且 $b > 0$，则正数与正数的乘积为正数，即 $ab > 0$，所以该条件是充分条件. 但 $ab > 0$ 也可能由 $a < 0$ 且 $b < 0$ 得到，例如 $a = b = -1$ 时 $ab = 1 > 0$，而 $a > 0$ 且 $b > 0$ 不成立. 因此该条件不是必要条件，故选“充分但不必要的条件”，即 A.

A. 充分但不必要的条件　　B. 必要但不充分的条件　　C. 充分而且必要的条件　　D. 既不充分又不必要的条件

解答题

16. 在平面直角坐标系内，画出下列方程的曲线（只要求画出图形）：

1. (1)

2. (1)

17.

1. (1)

2. (2)

3. (1)

4. (2)

18. 如图，直线 $a \parallel b$，点 P 在 a，b 所确定的平面外，$PA \perp a$，且交 a 于 A 点；$AB \perp b$，且交 b 于 B 点. 求证：$PB \perp b$.

设 a，b 所确定的平面为 α，过 P，A，B 的平面为 β. 因为 $a \parallel b$，且 $AB \perp b$，所以 $AB \perp a$. 题设又给出 $PA \perp a$. 直线 PA 与 AB 是平面 β 内相交的两条直线，且直线 a 同时垂直于它们，因此 $a \perp \beta$.

由 $a \parallel b$，可得 $b \perp \beta$. 直线 PB 在平面 β 内，并且与 b 相交于 B，所以平面 β 内经过交点 B 的直线 PB 垂直于 b. 即 $PB \perp b$.

19.

1. (1)

2. (1)

20. 设 $\triangle ABC$ 的两个内角 A，B 所对的边分别为 a，b. 若复数 z_1 的模为 a，幅角为 B；复数 z_2 的模为 b，幅角为 $-A$. 求证：z_1+z_2 为实数.

由复数的三角形式，$z_1=a(\cos B+\mathrm{i}\sin B)$，$z_2=b(\cos A-\mathrm{i}\sin A)$. 因此 $z_1+z_2=(a\cos B+b\cos A)+\mathrm{i}(a\sin B-b\sin A)$.

在三角形 ABC 中，由正弦定理，存在同一个正数 k，使得 $a=k\sin A$，$b=k\sin B$. 所以虚部中的系数为 $a\sin B-b\sin A=k\sin A\sin B-k\sin B\sin A=0$. 于是 $z_1+z_2=a\cos B+b\cos A$ 没有虚部，是实数.

21. 如图，由抛物线 $y=x^2+2$ 上的点 $M(x_0,y_0)$ 向直线 $y=\frac{1}{2}x$ 作垂线，垂足为 N，延长 MN 至 P 点，使点 N 分线段 MP 成定比 $\lambda=\frac{MN}{NP}=4$.

1. (1)

2. (2)

3. (1)

4. (2)